

Informe de validación — Etapa N°5 · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Etapa N°5 (000027-03) · Informe final

Validación: 22-09-2026 14:30 → 28-09-2026 08:57 · Intervención placa 22-09-2026

Sensus vs app WES	Lecturas Sensus	Red / medidor
Error 3.6 % 81 / 78,10 m ³	5.144 → 5.225 Δ 81 m ³ · 22→28/09	DN90 · techo ≈ 60 m³/h Q3 medidor 100 m ³ /h

1. Objetivo

Documentar la intervención en terreno sobre la placa de Etapa N°5 ante caudales anómalos incompatibles con la red DN90, y presentar el cálculo de validación entre lecturas mecánicas del medidor Sensus y el consumo de la app WES.

2. Resumen

Se detectaron pulsos anómalos; el error era de memoria de placa. Se reemplazó la memoria y se normalizó el punto. Validación única 22–28/09: Sensus 81 m³ vs app 78,10 m³ (error 3.6%, aceptable).

3. Actividades realizadas

3.1 Revisión en terreno

Sensor Sensus / inductivo OK, pulsos de revisión OK y voltajes correctos. Diagnóstico: falla de memoria de la placa. Acción: cambio de memoria; punto reparado/normalizado.

3.2 Medidor instalado

Medidor Sensus MeiStream Plus 100, serie 8 SEN01 2370 9030 (2023), Q3 = 100 m³/h. Módulo HRI-Mei B4 500 ms (serie 31730485), pulso DN 40–125 = 100 L/pulso. Lecturas: 5.144 m³ (22-09-2026) 5.177 m³ (23- → 09-2026); Δ 33 m³.

3.3 Criterio hidráulico (DN90)

Red DN90 fierro dúctil. Techo práctico 60 m³/h (~2,5 m/s). El medidor admite Q3 = 100 m³/h, pero la red ≈ no entrega de forma realista 92–200 m³/h (error de memoria).

Velocidad de referencia	Caudal teórico DN90
-------------------------	---------------------

1,5 m/s	$\approx 34 \text{ m}^3/\text{h}$
2,0 m/s	$\approx 46 \text{ m}^3/\text{h}$
2,5 m/s (techo práctico)	$\approx 57\text{--}60 \text{ m}^3/\text{h}$

4. Cálculo de validación

4.1 Sensus vs app WES (22-09 14:30 → 28-09 08:57)

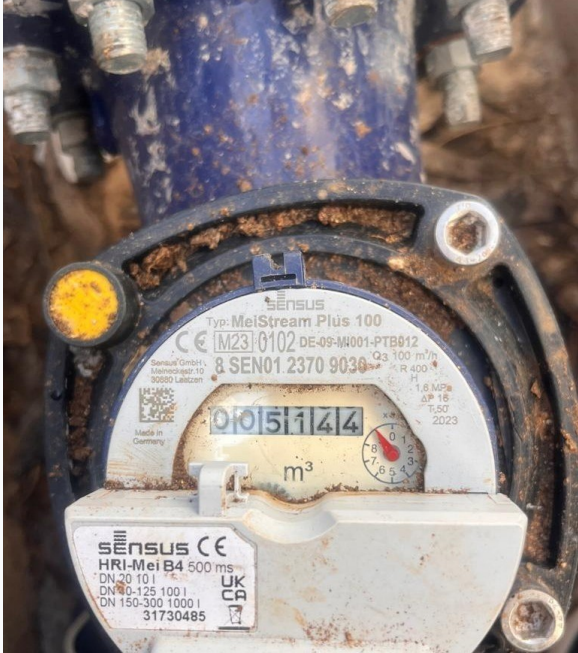
Sensus vs app WES	Lecturas Sensus	Ventana
Error 3.6 % 81 / 78,10 m³	5.144 → 5.225 Δ 81 m³	22 → 28/09/2026 139 horas app

Una sola validación con lecturas fotográficas Sensus y el consumo app WES (hora 14 del 22-09 → hora 08 del 28-09). El 22/09 14:00–23:00 se toma del listado horario de placa (API truncada tras cambio de memoria); del 23/09 en adelante, CSV TIME etiqueta.

Listado horario 22-09-2026 (14:00 → 23:00) — placa

14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
0,60	2,90	5,50	2,60	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal listado 22/09: 12,50 m³.



Sensus · 5.144 m³ · 22-09-2026 14:30

Region de Valparaíso
C
20601



Sensus · 5.225 m³ · 28-09-2026 08:57

Validación Etapa N°5 — medidor Sensus

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
Etapa N°5	22-09-2026 14:30	5.144	28-09-2026 08:57	5.225	81	139

Total App WES	78,10 m³
Total Lectura Sensus	81 m³
% Error	3.6 %

Error Sensus vs app: 3.6% (1 – 78,10/81). Acceptable.

5. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (sensor y voltajes OK). Validación única 22-28/09: Sensus 81 m³ vs app 78,10 m³ (error 3.6%, Aceptable). El agente IA revisará diariamente el caudal vs histórico y techo DN90 (60 m³/h).

WES · Informe final · Fundo Zapallar · 28-09-2026 19:39